

Fișă de lucru nr. 2

Clasa list din Python - operatori și metode

1. Ce este o listă în Python?

O listă este o colecție ordonată de elemente, care poate conține valori de orice tip. Listele sunt mutabile (se pot modifica după creare), păstrează ordinea elementelor și permit accesul direct la fiecare element prin index (poziție).

```
note = [8, 9, 7, 10, 6]
fructe = ['măr', 'pară', 'banană']
mixtă = [1, 'text', 3.14, True]
goală = []
```

2. Operatori specifici clasei list

Operator	Descriere	Exemplu	Rezultat
[]	Acces la element prin index	note[0]	8
[:]	Felierea (slicing)	note[1:3]	[9, 7]
in	Verifică apartenența	9 in note	True
not in	Verifică non-apartenența	5 not in note	True
+	Concatenare	[1,2] + [3,4]	[1, 2, 3, 4]
*	Multiplicare	[0] * 3	[0, 0, 0]
==	Egalitate	[1,2] == [1,2]	True
<, >	Comparație lexicografică	[1,3] > [1,2]	True

3. Metode ale clasei list

Metodă	Ce face	Exemplu
append(x)	Adaugă x la sfârșitul listei	note.append(9)
insert(i, x)	Inserează x pe poziția i	note.insert(0, 10)
pop(i)	Șterge și returnează elementul de pe poziția i	note.pop(2)
remove(x)	Șterge prima apariție a valorii x	note.remove(7)
count(x)	Numără aparițiile valorii x	note.count(9)
index(x)	Returnează prima poziție a valorii x	note.index(10)
sort()	Sortează lista crescător (modifică lista)	note.sort()
reverse()	Inversează ordinea elementelor	note.reverse()
copy()	Creează o copie superficială	copie = note.copy()
clear()	Șterge toate elementele	note.clear()
extend(lst)	Adaugă elementele din lst la sfârșit	note.extend([4,5])

4. Exemplu rezolvat pas cu pas

Problemă: Se dă o listă de note ale unui elev. Să se determine nota maximă, nota minimă, media și să se afișeze notele în ordine crescătoare.

```
note = [8, 5, 9, 7, 10, 6, 8]

# Pas 1: nota maximă și minimă
print('Maxim:', max(note)) # 10
print('Minim:', min(note)) # 5

# Pas 2: media notelor
media = sum(note) / len(note)
print('Media:', round(media, 2)) # 7.57

# Pas 3: sortare crescătoare
copie = note.copy()
copie.sort()
print('Ordonate:', copie) # [5, 6, 7, 8, 8, 9, 10]

# Pas 4: câte note sunt peste medie?
peste_medie = 0
for n in note:
    if n > media:
        peste_medie += 1
print('Peste medie:', peste_medie) # 4
```

Observație: Am folosit `copy()` înainte de `sort()` pentru a nu modifica lista originală. Metoda `sort()` schimbă lista pe loc (in-place), nu returnează o listă nouă.

5. Atribuire vs. copiere

Atenție la diferența dintre atribuire directă și copiere. Atribuirea directă nu creează o listă nouă, ci doar un alt nume pentru aceeași listă.

```
a = [1, 2, 3]
b = a # b și a sunt ACEEAȘI listă
b.append(4)
print(a) # [1, 2, 3, 4] - s-a modificat și a!

a = [1, 2, 3]
c = a.copy() # c este o COPIE independentă
c.append(4)
print(a) # [1, 2, 3] - a rămâne neschimbată
```

6. Exerciții

E1. Creați o listă cu 5 temperaturi zilnice. Afișați temperatura maximă, temperatura minimă și media temperaturilor.

E2. Creați o listă de produse (șiruri de caractere). Adăugați un produs la sfârșit cu `append()`, inserați unul pe poziția 0 cu `insert()`, apoi ștergeți al treilea produs cu `pop(2)`. Afișați lista după fiecare operație.

E3. Scrieți un program care citește `n` numere într-o listă, apoi afișează câte numere pare și câte numere impare conține lista.

E4. Se dă lista prețuri = [45, 120, 30, 89, 200, 55]. Faceți o copie a listei, sortați copia crescător și afișați cele mai ieftine 3 produse. Verificați că lista originală nu s-a modificat.

E5. Scrieți un program care gestionează un coș de cumpărături: se pot adăuga produse (append), șterge produse după nume (remove), afișa produsele (print) și goli coșul (clear). Folosiți un meniu cu while.

E6 (provocare). Se dă o listă de numere. Afișați perechile de elemente consecutive care au aceeași paritate (ambele pare sau ambele impare).